

تمارين الهندسة في الفضاء في البكالوريا

الشعبة : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالربخاخشة

التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الأول -

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر المستوى (P) الذي معادلته : $x + 2y - z + 7 = 0$. والنقط : $A(2; 0; 1)$ ، $B(3; 2; 0)$ ، $C(-1; -2; 2)$.
- (1) تحقق أن النقط A ، B و C ليست على استقامية، ثم بين أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي : $y + 2z - 2 = 0$.
- (2) أتحقق أن المستويين (P) و (ABC) متعامدان، ثم عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع (P) و (ABC) .
بـ. أحسب المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ) .
- (3) لتكن G مرجح الجملة $\{(A; 1), (B; \alpha), (C; \beta)\}$ حيث β, α عدنان حقيقيان يحققان $\alpha + \beta + 1 \neq 0$.
- (4) عين α حتى تنتمي النقطة G إلى المستقيم (Δ) .

التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الثاني -

- لكل سؤال من الأسئلة التالية جواب واحد فقط صحيح، عين الجواب الصحيح معللا اختيارك.
- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(1; 3; -1)$ ، $B(4; 1; 0)$ ، $C(-2; 0; -2)$ و $D(3; 2; 1)$ والمستوي (P) الذي معادلته $x - 3z - 4 = 0$.
- (1) المستوي (P) هو :
(1) (BCD) ج 1
(2) (ABC) ج 2
(3) (ABD) ج 3
- (2) شعاع ناظمي للمستوي (P) هو :
(1) $\vec{n}_1(1; 2; 1)$ ج 1
(2) $\vec{n}_2(-2; 0; 6)$ ج 2
(3) $\vec{n}_3(2; 0; -1)$ ج 3
- (3) المسافة بين النقطة D والمستوي (P) هي :
(1) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ج 1
(2) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ج 2
(3) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ج 3

التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الأول -

- الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط : $A(1; 0; 2)$ ، $B(0; 2; 1)$ ، $C(2; 1; 3)$.
- (1) (P) مستو معادلة له من الشكل : $x - z + 1 = 0$.
أ- بين أن المستوي (P) هو المستوي (ABC) .
بـ. ما طبيعة المثلث ABC ؟
- (2) أتحقق من أن النقطة $D(2; 3; 4)$ لا تنتمي إلى المستوي (ABC) .
بـ. ما طبيعة $ABCD$ ؟
- (3) أـ أحسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC) .
بـ. أحسب حجم $ABCD$.

التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الثاني -

- في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- نعتبر النقط : $A(2; 3; -1)$ ، $B(1; -2; 4)$ ، $C(3; 0; -2)$ ، $D(1; -1; -2)$.
- وليكن (π) المستوي المعرف بمعادلته الديكارتية : $2x - y + 2z + 1 = 0$.
- المطلوب : أجب بصحيح أو خطأ مع تبرير الإجابة في كل حالة من الحالات التالية :
- (1) النقط A ، B و C في استقامية.
- (2) (ABD) مستو معادلة ديكارتية له : $25x - 6y - z - 33 = 0$.
- (3) المستقيم (CD) عمودي على المستوي (π) .
- (4) المسقط العمودي للنقطة B على (π) هو النقطة $H(1; 1; -1)$.

التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الأول -

- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، النقط $A(1;1;0)$ ، $B(2;1;1)$ و $C(-1;2;-1)$.
- (1) أ- بين أن النقط A ، B و C ليست في استقامية .
ب- بين أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي : $x + y - z - 2 = 0$.
 - (2) نعتبر المستويين (P) و (Q) اللذين معادلتيهما على الترتيب : $(P) : x + 2y - 3z + 1 = 0$ ، $(Q) : 2x + y - z - 1 = 0$ ، والمستقيم (D) الذي يشمل النقطة $F(0;4;3)$ و $\vec{u}(-1;5;3)$ شعاع توجيه له .
أ- أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) .
ب- تحقق أن تقاطع المستويين (P) و (Q) هو المستقيم (D) .
(3) عين تقاطع المستويات الثلاث (ABC) ، (P) و (Q) .

التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الثاني -

- في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر المستوي (P) الذي معادلته : $x - 2y + z + 3 = 0$.
- (1) نذكر أن حامل محور الفواصل $(O; \vec{i})$ يعرف بالجملة : $\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.
عين إحداثيات A نقطة تقاطع حامل $(O; \vec{i})$ مع المستوي (P) .
 - (2) B و C النقطتان من الفضاء حيث : $B(0;0;-3)$ و $C(-1;-4;2)$.
أ- تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المستوي (P) .
ب- أحسب الطول AB .
ج- أحسب المسافة بين النقطة C والمستوي (P) .
 - (3) أ- أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) المار بالنقطة C والعمودي على المستوي (P) .
ب- تحقق أن النقطة A تنتمي إلى المستقيم (Δ) .
ج- أحسب مساحة المثلث ABC .

التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الأول -

- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، المستوي (P) الذي يشمل النقطة $A(1;-2;1)$ و $\vec{n}(-2;1;5)$ شعاع ناظمي له ، وليكن (Q) المستوي ذو المعادلة $x + 2y - 7 = 0$.
- (1) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) .
 - (2) أ- تحقق أن النقطة $B(-1;4;-1)$ مشتركة بين المستويين (P) و (Q) .
ب- بين أن المستويين (P) و (Q) متقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له .
 - (3) لتكن النقطة $C(5;-2;-1)$.
أ- أحسب المسافة بين النقطة C والمستوي (P) ثم المسافة بين النقطة C والمستوي (Q) .
ب- أثبت أن المستويين (P) و (Q) متعامدان .
ج- استنتج المسافة بين النقطة C والمستقيم (Δ) .

التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الثاني -

- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، النقط $A(0;1;5)$ ، $B(2;1;7)$ و $C(3;-3;6)$.
- (1) أ- أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة B و $\vec{u}(1;-4;-1)$ شعاع توجيه له .
ب- تحقق أن النقطة C تنتمي إلى المستقيم (Δ) .
ج- بين أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$ متعامدان .
د - استنتج المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ) .
 - (2) نعتبر النقطة $M(2+t;1-4t;7-t)$ حيث t عدد حقيقي ، ولتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(t) = AM$.
أ- أكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t .

بـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي t ، $h'(t) = \frac{18t}{\sqrt{18t^2 + 8}}$.

جـ استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي من أجلها تكون المسافة AM أصغرها يمكن .
 قارن بين القيمة الصغرى للدالة h ، والمسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ) .

التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الأول -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر المستوي (P) ذا المعادلة : $14x + 16y + 13z - 47 = 0$ ،
 والنقط $A(1; -2; 5)$ ، $B(2; 2; -1)$ و $C(-1; 3; 1)$.

(1) أـ تحقق أن النقط A ، B و C ليست في استقامية .

بـ بين أن المستوي (ABC) هو (P) .

(2) جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (AB) .

(3) أـ أكتب معادلة ديكارتية للمستوي المحوري (Q) للقطعة $[AB]$.

بـ تحقق أن النقطة $D\left(-1; -2; \frac{1}{4}\right)$ تنتمي إلى (Q) .

جـ أحسب المسافة بين النقطة D والمستقيم (AB) .

التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الثاني -

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(-1; 0; 1)$ ، $B(2; 1; 0)$ و $C(1; -1; 0)$.

(1) بين أن النقط A ، B و C تعين مستويا .

(2) بين أن : $2x - y + 5z - 3 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

(3) $D(2; -1; 3)$ و $H\left(\frac{13}{15}; -\frac{13}{30}; \frac{1}{6}\right)$ نقطتان من الفضاء حيث :

أـ تحقق أن النقطة D لا تنتمي إلى المستوي (ABC) .

بـ بين أن H هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC) .

جـ استنتج أن المستويين (ADH) و (ABC) متعامدان ، ثم جد تمثيلا وسيطيا لمستقيم تقاطعهما .

التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الأول -

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط : $A(-1; 1; 3)$ ، $B(1; 0; -1)$ ، $C(2; -1; 1)$ و $D(2; 0; -1)$.
 والمستوي (P) ذا المعادلة : $2y + z + 1 = 0$.

ليكن (Δ) المستقيم الذي تمثيل وسيطي له : $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 + \beta \\ z = 1 - 2\beta \end{cases}$ حيث β وسيط حقيقي .

(1) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (BC) ، ثم تحقق أن المستقيم (BC) محتوي في المستوي (P) .

(2) بين أن المستقيمين (Δ) و (BC) ليسا من نفس المستوي .

(3) أـ أحسب المسافة بين النقطة A والمستوي (P) .

بـ بين أن D نقطة من (P) ، وأن المثلث BCD قائم .

(4) بين أن $ABCD$ رباعي وجوه ، ثم أحسب حجمه .

التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الثاني -

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقاط : $A(2; 1; -1)$ ، $B(1; -1; 3)$ ، $C\left(-\frac{3}{2}; -2; 1\right)$ و $D\left(\frac{7}{2}; -3; 0\right)$.
ولتكن I منتصف القطعة $[AB]$.

- (1) أـ أحسب إحداثيات النقطة I .
بـ بين أن : $2x + 4y - 8z + 5 = 0$ معادلة ديكارتية لـ (P) ، المستوي المحوري لـ $[AB]$.
- (2) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة C و $\vec{u}(1; 2; -4)$ شعاع توجيه له.
- (3) أـ جد إحداثيات E نقطة تقاطع المستوي (P) والمستقيم (Δ) .
بـ بين أن (AB) و (Δ) من نفس المستوي ، ثم استنتج أن المثلث IEC قائم.
- (4) أـ بين أن المستقيم (ID) عمودي على كل من المستقيم (AB) و (IE) .
بـ أحسب حجم رباعي الوجوه $DIEC$.

التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الأول -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقاط : $A(2; -1; 1)$ ، $B(-1; 2; 1)$ ، $C(1; -1; 2)$ و $D(1; 1; 1)$.

- (1) أـ تحقق أن النقاط A ، B و C تعين مستويا.
بـ بين أن $\vec{n}(1; 1; 1)$ هو شعاع ناظمي للمستوي (ABC) .
جـ أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .
- (2) لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1), (B; 2), (C; -1)\}$.
أـ أحسب إحداثيات G .
بـ لتكن (Γ) مجموعة النقاط M من الفضاء التي تحقق : $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}\| = 2\|\vec{MD}\|$.
بين أن (Γ) هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة $[GD]$.
جـ أثبت أن معادلة (Γ) هي : $6x - 4y + 2z + 3 = 0$.
- (3) بين أن المستويين (ABC) و (Γ) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الثاني -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقاط : $A(1; -1; -2)$ ، $B(1; -2; -3)$ و $C(2; 0; 0)$.

- (1) أـ برهن أن A ، B و C ليست في استقامة.
بـ أكتب تمثيلا وسيطيا للمستوي (ABC) .
جـ تحقق أن $x + y - z - 2 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .
- (2) نعتبر المستويين (P) و (Q) المعرفين بمعادلتيهما كما يلي : $(P) : x - y - 2z + 5 = 0$ و $(Q) : 3x + 2y - z + 10 = 0$.
برهن أن (P) و (Q) يتقاطعان وفق المستقيم (Δ) ذي التمثيل الوسيط : $(t \in \mathbb{R})$:
$$\begin{cases} x = t - 3 \\ y = -t \\ z = t + 1 \end{cases}$$

- (3) عين تقاطع المستويات (ABC) ، (P) و (Q) .
- (4) لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء . نسمي $d(M, (P))$ المسافة بين M و (P) و $d(M, (Q))$ المسافة بين M و (Q) .
عين المجموعة (Γ) للنقط M بحيث : $\sqrt{6} \times d(M, (P)) = \sqrt{14} \times d(M, (Q))$.

التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الأول -

- في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط: $A(2; 1; 0)$ ، $B(1; 2; 2)$ ، $C(3; 3; 1)$ و $D(1; 1; 4)$.
- (1) تحقق أن النقط A ، B و C تعين مستويا وأن $x - y + z - 1 = 0$ معادلة ديكارتية له.
 - (2) بين أن المثلث ABC متقايس الأضلاع، ثم تحقق أن مساحته هي $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ وحدة مساحة.
 - (3) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) والذي يشمل النقطة D .
 - (4) النقطة E هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC) .
أ- عين إحداثيات النقطة E ثم أحسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC) .
ب- عين مركزي سطحي الكرتين اللذين يمسان (ABC) في النقطة E ونصف قطر كل منهما $\sqrt{3}$.
 - (5) أحسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$.

التمرين 16: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الثاني -

- في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(2; 4; 1)$ ، $B(0; 4; -3)$ ، $C(3; 1; -3)$ و $D(1; 0; -2)$.
- أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة من الحالات الآتية:
- (1) النقط A ، B و C ليست في استقامية.
 - (2) $2x + 2y - z - 11 = 0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .
 - (3) النقطة $E(3; 2; -1)$ هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC) .
 - (4) المستقيمان (AB) و (CD) من نفس المستوي.
 - (5)
$$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t - 1 \\ z = -t - 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 تمثيل وسيطي للمستقيم (CD) .
 - (6) يوجد عددا حقيقيان α و β حيث النقطة $I\left(\frac{3}{5}; 4; -\frac{9}{5}\right)$ مرجح الجملة $\{(A; \alpha), (B; \beta)\}$.

التمرين 17: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الأول -

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر المستويين (P) و (P') معادلتيهما على الترتيب:
- $$2x + y - z + 1 = 0 \quad \text{و} \quad x - 2y + z - 2 = 0$$
- (1) بين أن المستويين (P) و (P') متقاطعان.
 - (2) عين (Γ) مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء التي تحقق: $d(M, (P)) = d(M, (P'))$.
 - (3) حيث $d(M, (P))$ المسافة بين النقطة M والمستوي (P) و $d(M, (P'))$ المسافة بين النقطة M والمستوي (P') .
تحقق أن النقطة $A(1; 2; 0)$ تنتمي إلى المجموعة (Γ) .
 - (4) H و H' المسقطان العموديان للنقطة A على المستويين (P) و (P') على الترتيب.
أ- جد تمثيلا وسيطيا لكل من المستقيمين (AH) و (AH') .
ب- استنتج إحداثيات كل من النقطتين H و H' .
 - (5) عين إحداثيات النقطة I منتصف القطعة $[HH']$ ثم أحسب مساحة المثلث AHH' .

التمرين 18: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الثاني -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقطتين $A(5; -1; -2)$ و $B(3; 12; -7)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 3k \\ y = 1 + 2k \\ z = 4k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad (\Delta) \text{ المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيط التالى :}$$

(1) أ- عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ') الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(-2; 1; 1)$ شعاع توجيه له.

ب- بين أن المستقيمين (Δ) و (Δ') متعامدان وأن النقطة $C(1; 1; 0)$ نقطة تقاطعهما.

(2) (P) المستوي المعين بالمستقيمين (Δ) و (Δ') .

أ- بين أن الشعاع $\vec{n}(2; 11; -7)$ ناظمي للمستوي (P) ، ثم جد معادلة ديكارتية له.

ب- بين أن النقطة C هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي (P) .

$$\begin{cases} x = 3 - \beta \\ y = 12 + 12\alpha + 9\beta \\ z = -7 - 6\alpha - 11\beta \end{cases} \quad (3) \quad \alpha \text{ و } \beta \text{ عددا حقيقيان و } (P') \text{ مجموعة النقط } M(x; y; z) \text{ من الفضاء المعرفة بـ :}$$

أ- أثبت أن المجموعة (P') هي مستو ثم تحقق أن $13x - y - 2z - 41 = 0$ هي معادلة ديكارتية له.

ب- عين إحداثيات D و E نقطتي تقاطع المستوي (P') مع المستقيمين (Δ) و (Δ') على الترتيب.

ج- أحسب حجم رباعي الوجوه $BCDE$.

التمرين 19: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الأول -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة $A(1; 0; 2)$ و شعاع توجيه له $\vec{u}(2; 1; -1)$

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 4 + \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \quad (\Delta') \text{ المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيط التالى :}$$

(1) أ- أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) .

ب- بين أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي.

(2) أ- بين أن النقطة $B(-1; 3; 1)$ هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ') .

ب- تحقق أن المستقيم (AB) عمودي على كل من المستقيمين (Δ) و (Δ') .

ج- استنتج المسافة بين المستقيمين (Δ) و (Δ') .

(3) لتكن N نقطة إحداثياتها $(-2+t; 2+t; t)$ حيث $t \in \mathbb{R}$ ولتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(t) = AN^2$.

أ- بين أن النقطة N تنتمي إلى المستقيم (Δ') ، ثم أكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t .

ب- استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي تكون من أجلها المسافة AN أصغرا يمكن . ثم قارن بين القيمة الصغرى للدالة h

والمسافة AB .

التمرين 20: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الثاني -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(2; 1; -3)$ ، $B(0; -1; 2)$ و $C(-3; -1; -1)$.

(1) أ- بين أن النقط A ، B و C تعين مستويا.

ب- بين أن المعادلة : $2x - 7y - 2z - 3 = 0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

(2) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) الذي يشمل A ويعامد المستقيم (BC) .

أ- جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) تقاطع المستويين (ABC) و (P) .

ب- بين أن المستقيم (D) عمود في المثلث ABC .

(3) ليكن (Δ) المتوسط المتعلق بالضلع $[AC]$ في المثلث ABC .

$$\text{أ- بين أن الجملة } (k \in \mathbb{R}), \begin{cases} x = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}k \\ y = k \\ z = -2 - 4k \end{cases} \text{ تمثيل وسيطي للمستقيم } (\Delta).$$

ب- بين أن المستقيمين (Δ) و (D) يتقاطعان في نقطة G يطلب تعيين إحداثياتها.

ج- بين أن المثلث ABC متساوي الساقين.

د- ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABC .

(4) عين طبيعة وعناصر المجموعة (E) للنقط M من الفضاء والتي تحقق: $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 3$.

التمرين 21: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الأول -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقطة $A(1; -1; 2)$ والمستوي (P) ذا المعادلة $x - y + z + 2 = 0$.

$$\text{والمستقيم } (D) \text{ المعرف بـ: } \begin{cases} x + y - 9 = 0 \\ y + z - 4 = 0 \end{cases}$$

(1) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) .

(2) جد معادلة ديكارتية للمستوي (P') الذي يشمل A ويوازي (P) .

(3) أثبت أن (D) يقطع (P') في النقطة $A'(6; 3; 1)$.

(4) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (P) ويقطع (D) .

التمرين 22: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الثاني -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(3; 0; 0)$ ، $B(0; 2; 0)$ و $C(0; 0; 1)$.

(1) بين أن النقط A ، B و C تعين مستويا، ثم تحقق أن: $2x + 3y + 6z - 6 = 0$ معادلة للمستوي (ABC) .

(2) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) والذي يشمل المبدأ O .

(3) جد إحداثيات H نقطة تقاطع (Δ) و (ABC) .

(4) بين أن (BH) عمودي على (AC) ، ثم استنتج أن H هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC .

التمرين 23: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الأول -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(1; 1; -1)$ ، $B(2; -1; -1)$ و $C(4; -4; -2)$.

والمستوي (P) ذا المعادلة الديكارتية $x - 2y + 2z - 3 = 0$.

(1) بين أن النقط A ، B و C تعين مستويا.

(2) بين المستويين (P) و (ABC) غير متوازيين.

$$(3) \text{ تحقق أن الجملة: } (\beta \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}), \begin{cases} x = -2 + \alpha - 3\beta \\ y = 6 - 2\alpha + 5\beta \\ z = \beta \end{cases} \text{ تمثيل وسيطي للمستوي } (ABC).$$

(4) جد تمثيلا وسيطيا لـ (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (P) و (ABC) .

التمرين 24: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الثاني -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(-8; 0; -2)$ ، $B(1; 2; 1)$ ، $C(2; 3; -1)$ و $E(1; 1; 4)$.

والمستوي (P) ذا المعادلة $2x + y - 3 = 0$.

(1) أ- بين أن النقط A ، B و C تعين مستويا.

ب- عين قيمة العدد الحقيقي α حتى يكون $\vec{n}(1; \alpha; -1)$ شعاعا ناظما للمستوي (ABC) ثم عين معادلة ديكارتية له.

(2) بين أن المستويين (P) و (ABC) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) ، ثم تحقق أن E تنتمي إلى (Δ) و $\vec{u}(1; -2; 7)$ شعاع توجيه له.

(3) لتكن G مرجح الجملة $\{(A;1), (B;-2), (C;3)\}$ ، نرسم (Γ) إلى مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق :

$$(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}).(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) = 0$$

عين إحداثيات النقطة G ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وأكتب معادلة ديكارتية لها .

(4) عين إحداثيات نقط تقاطع (P) ، (ABC) و (Γ) .

التمرين 25: بكالوريا شعبة علوم 2018 –الموضوع الثاني -

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقطة $A(1; -2; 1)$ والمستويين (P_1) و (P_2) اللذين معادلتيهما على الترتيب : $-x + y + 2z + 1 = 0$ و $-3x + y + z + 4 = 0$.

(1) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(1; 5; -2)$ شعاع توجيه له .

(2) بين أن المستويين (P_1) و (P_2) متقاطعان ثم تحقق أن تقاطعهما هو المستقيم (Δ) .

(3) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (Q) الذي يشمل $B(-1; 4; 0)$ ويعامد كلا من (P_1) و (P_2) ثم استنتج تقاطع المستويات الثلاثة (P_1) ، (P_2) و (Q) .

(4) لتكن $E(2; 3; -1)$ و $H(0; 3; -2)$ نقطتان من الفضاء .

أ-تحقق أن H هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي (P_1) .

ب- حدد طبيعة المثلث EBH ثم أحسب حجم رباعي الوجوه $AEBH$.

“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”